République Tunisienne

Établissement universitaire : TEK-UP

Rapport de projet

Mise en place d'une architecture de haute disponibilité pour Odoo

Contribution à la continuité de service
et à la démarche SMSI selon ISO/IEC 27001

Réalisé par :

Chaima Naili et Aymen Mejri

Année universitaire : 2026–2027

Année : 2026

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Problématique et objectifs du projet **2**
1.1 Contexte du projet 2
1.2 Problématique 2
1.3 Risques liés à l'indisponibilité de l'ERP 2
1.4 Objectifs du projet 2
1.5 Périmètre et démarche adoptée 3

2 Conception de l'architecture de haute disponibilité **4**
2.1 Présentation de l'architecture globale 4
2.2 Choix des composants et justification 5
2.2.1 Serveurs applicatifs Odoo 5
2.2.2 Équilibrage de charge avec HAProxy 5
2.2.3 Basculement avec Keepalived 5
2.2.4 Réplication PostgreSQL 6
2.2.5 Stockage partagé avec NFS 7
2.3 Plan d'adressage IP et segmentation réseau 7
2.4 Flux de communication et mécanismes de sécurité 8

3 Implémentation de la solution **9**
3.1 Préparation de l'environnement 9
3.2 Configuration des load balancers 9
3.2.1 Configuration de HAProxy 9
3.2.2 Configuration de Keepalived et de la VIP 10
3.3 Déploiement des instances Odoo 10
3.4 Configuration de la base de données PostgreSQL 11
3.5 Mise en place du stockage partagé 11
3.6 Configuration de l'accès et de l'administration 11

4 Tests, validation et conformité ISO/IEC 27001 **13**
4.1 Scénarios de tests de haute disponibilité 13
4.1.1 Test de panne d'un serveur Odoo 13
4.1.2 Test de panne d'un load balancer 13
4.1.3 Test de panne du serveur de base de données primaire 14

4.2 Résultats et analyse des tests 14
4.2.1 Mesure du temps de reprise (RTO) 14
4.2.2 Mesure du point de reprise (RPO) 15
4.2.3 Synthèse des résultats et limites constatées 16
4.3 Alignement avec les exigences du SMSI selon ISO/IEC 27001 16
4.3.1 Contrôles de sécurité couverts par l'architecture 16
4.3.2 Documentation et preuves d'audit produites 16
4.3.3 Limites de conformité et améliorations nécessaires 17

Conclusion générale et perspectives **18**

Conclusion générale et perspectives **18**

Introduction générale

Dans un environnement professionnel où les systèmes d'information jouent un rôle essentiel, la disponibilité des applications métier constitue un enjeu majeur. L'ERP Odoo centralise plusieurs fonctions de l'entreprise, ce qui rend son indisponibilité susceptible de perturber les activités et l'accès aux données.

Ce projet consiste à mettre en place une architecture de haute disponibilité pour Odoo, reposant sur HAProxy, Keepalived, la réplication PostgreSQL et le stockage partagé NFS. Il vise à réduire les interruptions de service, à améliorer la protection des données et à contribuer à la démarche de mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information (SMSI) selon les principes de la norme ISO/IEC 27001.

Le rapport présente d'abord la problématique et les objectifs du projet, puis la conception et l'implémentation de l'architecture. Enfin, il expose les tests réalisés, l'analyse des résultats, les limites constatées et les perspectives d'amélioration.

Chapitre 1

Problématique et objectifs du projet

1.1 Contexte du projet

Odoo est un ERP qui centralise des fonctions essentielles à l'activité d'une entreprise. Son indisponibilité peut perturber les opérations métier. Ce projet vise à renforcer sa résilience par la mise en place d'une architecture de haute disponibilité.

1.2 Problématique

Comment garantir la continuité du service Odoo en cas de panne d'un composant critique, tout en limitant les risques de perte de données et en facilitant la reprise du service ?

1.3 Risques liés à l'indisponibilité de l'ERP

Une panne peut provoquer l'interruption des activités, la perte d'accès aux données et des retards opérationnels. La présence de points de défaillance uniques augmente ces risques et nécessite des mécanismes de redondance et de récupération.

1.4 Objectifs du projet

Les objectifs principaux sont :

- Assurer la redondance des serveurs Odoo et des équilibreurs de charge.
- Mettre en place HAProxy, Keepalived et une adresse IP virtuelle pour faciliter le basculement.
- Configurer la réplication PostgreSQL et le stockage partagé NFS.
- Tester la disponibilité, la reprise et la restauration des données.
- Documenter les résultats et contribuer à la gestion des risques du SMSI selon ISO/IEC 27001.

1.5 Périmètre et démarche adoptée

Le projet couvre les serveurs d'équilibrage LB01/LB02, les instances ODOO01/ODOO02, les bases DB01/DB02 et le stockage STORAGE01. La démarche comprend la conception, l'implémentation, les tests de panne et l'analyse des résultats, notamment à travers les indicateurs RTO et RPO. “‘ “‘latex

Chapitre 2

Conception de l'architecture de haute disponibilité

2.1 Présentation de l'architecture globale

L'architecture proposée repose sur la redondance des composants critiques afin de réduire les interruptions de service de l'ERP Odoo. Elle intègre deux équilibreurs de charge, deux instances applicatives, deux serveurs PostgreSQL et un stockage partagé.

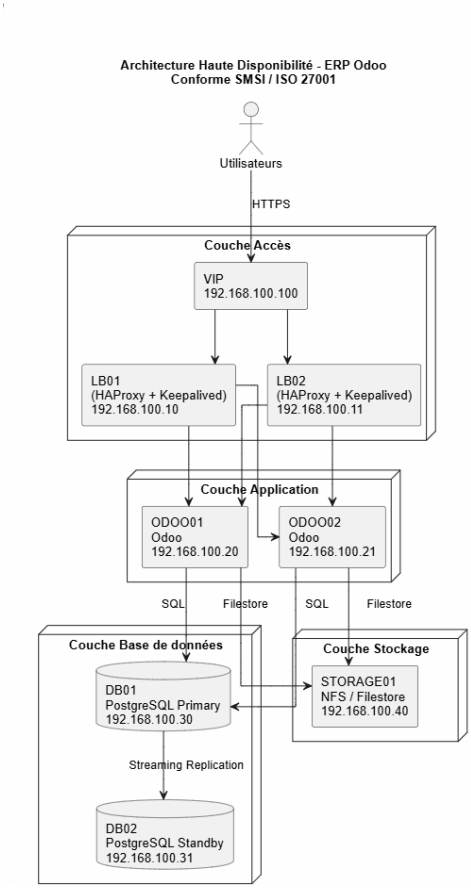


FIGURE 2.1 – Instances applicatives ODOO01 et ODOO02

2.2 Choix des composants et justification

2.2.1 Serveurs applicatifs Odoo

Odoo est un ERP open source permettant de centraliser les opérations métier d'une entreprise. Dans notre projet, deux instances Odoo assurent la redondance applicative et permettent de maintenir l'accès au service en cas de panne de l'une d'elles.



FIGURE 2.2 – logo odoo

2.2.2 Équilibrage de charge avec HAProxy

HAProxy est un logiciel qui répartit les requêtes des utilisateurs entre plusieurs serveurs afin d'améliorer la disponibilité et les performances des applications.



FIGURE 2.3 – Logo de HAProxy

2.2.3 Basculement avec Keepalived

Keepalived est un logiciel qui assure la haute disponibilité d'une adresse IP virtuelle (VIP). Il permet de transférer cette adresse vers un serveur de secours lorsque le serveur actif devient indisponible.



FIGURE 2.4 – Logo de Keepalived

2.2.4 Réplication PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles. Il a été choisi pour stocker les données d'Odoo. La réplication permet de copier les données du serveur primaire vers un serveur secondaire afin de limiter les risques de perte de données en cas de panne. "'latex



FIGURE 2.5 – Logo de PostgreSQL

"'

2.2.5 Stockage partagé avec NFS

Le serveur STORAGE01 fournit un espace de stockage partagé pour les fichiers nécessaires à Odoo, notamment le filestore. Ce mécanisme permet aux instances applicatives d'accéder aux mêmes fichiers, sous réserve d'une configuration correcte des montages et des permissions.

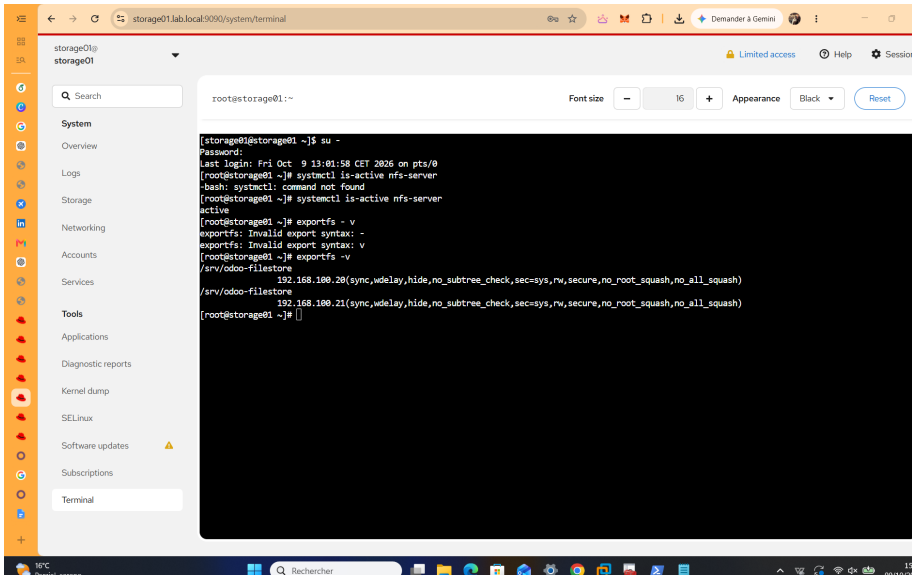


FIGURE 2.6 – Montage du stockage partagé NFS

2.3 Plan d'adressage IP et segmentation réseau

Le plan d'adressage identifie les différents serveurs et l'adresse virtuelle utilisée pour accéder à l'application. La séparation logique des composants facilite l'administration et permet de limiter les communications aux flux nécessaires.

TABLE 2.1 – Plan d'adressage de l'architecture

Composant	**Adresse IP**	**Rôle**
LB01	192.168.100.10	Load balancer principal
LB02	192.168.100.11	Load balancer secondaire
ODOO01	192.168.100.20	Serveur applicatif
ODOO02	192.168.100.21	Serveur applicatif
DB01	192.168.100.30	Base primaire prévue
DB02	192.168.100.31	Base secondaire prévue
STORAGE01	192.168.100.40	Stockage partagé NFS
VIP	192.168.100.100	Accès à l'application

2.4 Flux de communication et mécanismes de sécurité

Les utilisateurs accèdent à Odoo via l'adresse virtuelle, tandis que les instances applicatives communiquent avec PostgreSQL et le stockage NFS. L'accès d'administration des machines est facilité par Cockpit, avec des certificats TLS pour protéger les connexions HTTPS aux interfaces configurées. La sécurité repose également sur la limitation des ports aux flux nécessaires et le contrôle des accès aux services. Le chiffrement des communications PostgreSQL et des données stockées doit être vérifié séparément selon la configuration effectivement déployée.

“‘latex

Chapitre 3

Implémentation de la solution

3.1 Préparation de l'environnement

Les machines virtuelles ont été créées sous VMware avec Red Hat Enterprise Linux 9 comme système d'exploitation. Les instances Odoo sont déployées à l'aide de Docker.

3.2 Configuration des load balancers

3.2.1 Configuration de HAProxy

HAProxy distribue les requêtes des utilisateurs vers les serveurs applicatifs disponibles. Les contrôles de santé permettent de détecter une instance indisponible et d'éviter de lui transmettre les requêtes lorsque la configuration le prévoit.

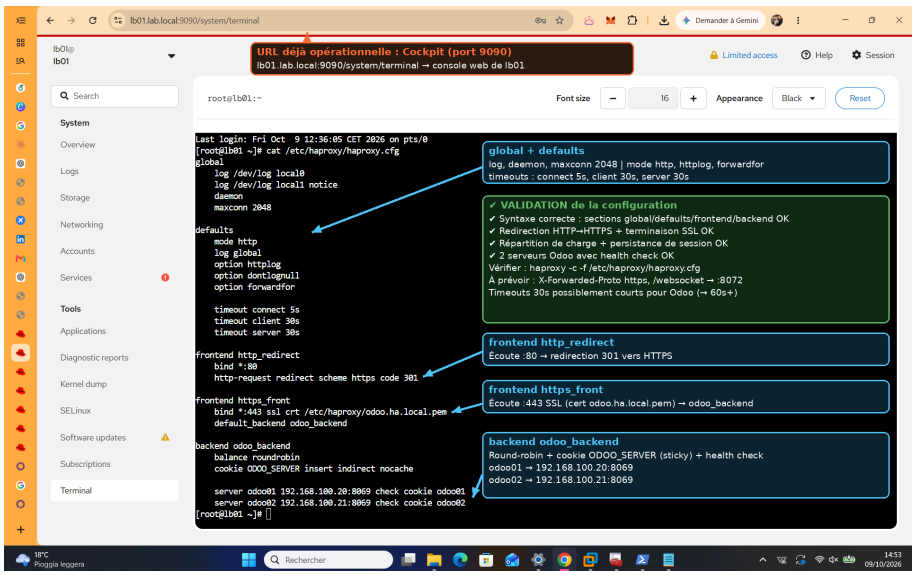


FIGURE 3.1 – Configuration de l'équilibrage de charge HAProxy

3.2.2 Configuration de Keepalived et de la VIP

Keepalived gère l'adresse IP virtuelle (VIP) partagée entre les deux équilibreurs de charge. En cas de défaillance du nœud actif, le mécanisme de basculement permet au nœud de secours de reprendre cette adresse selon la configuration déployée.

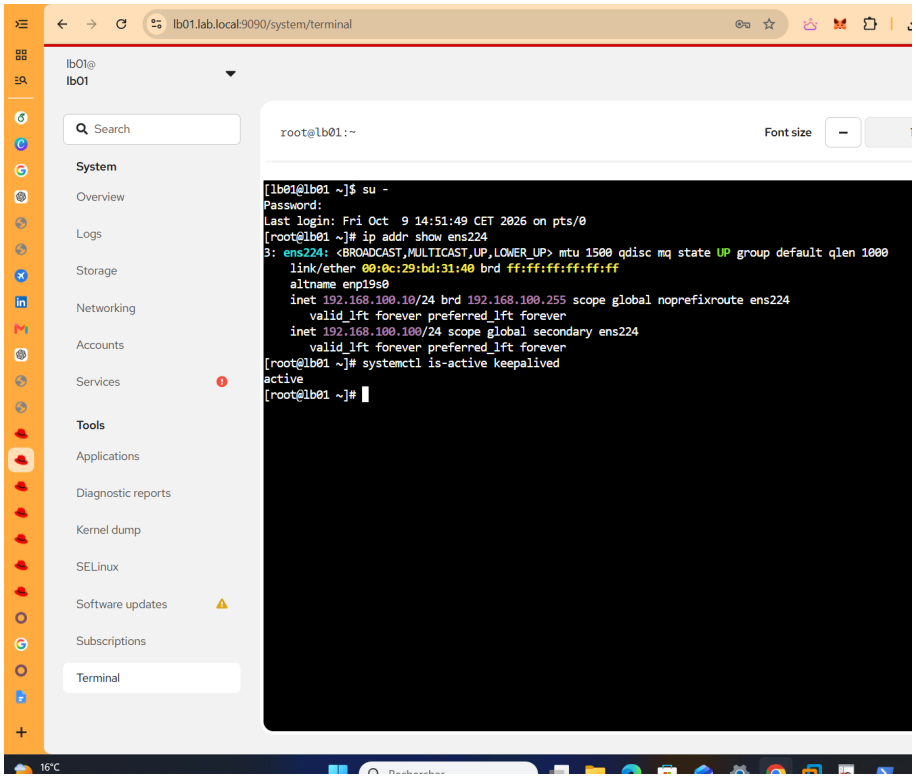


FIGURE 3.2 – Configuration Keepalived et adresse IP virtuelle

3.3 Déploiement des instances Odoo

Odoo est déployé sur ODOO01 (`192.168.100.20`) et ODOO02 (`192.168.100.21`) afin de disposer de deux instances applicatives.

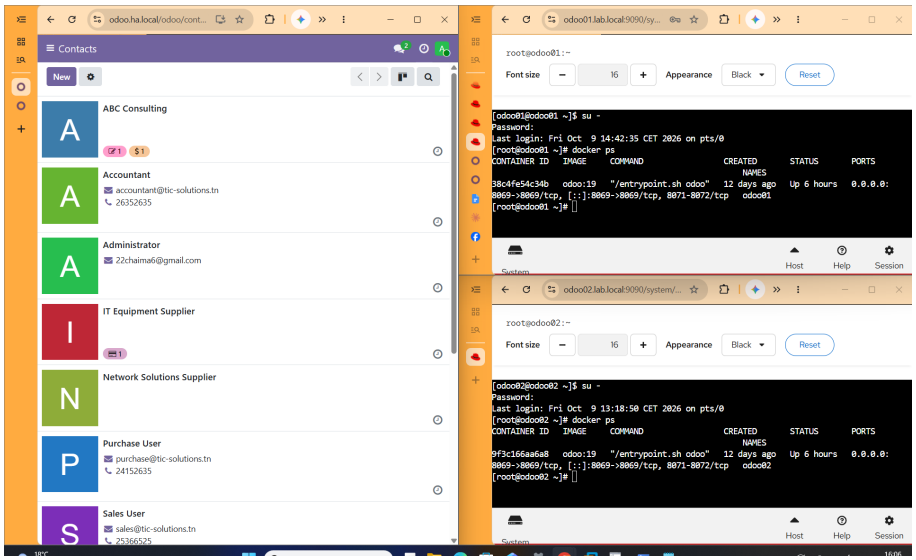


FIGURE 3.3 – interface web Odoo

3.4 Configuration de la base de données PostgreSQL

La réplication PostgreSQL maintient une copie des données sur un serveur secondaire afin de faciliter leur récupération en cas de défaillance du serveur primaire. La reprise dépend du mode de réplication et de la procédure de promotion du serveur secondaire effectivement configurés

```
postgres=#
SELECT client_addr, state, sync_state
FROM pg_stat_replication;
  client_addr   |   state   | sync_state
----------------+-----------+------------
 192.168.100.31 | streaming | async
(1 row)

postgres=#
```

FIGURE 3.4 – réplication PostgreSQL

3.5 Mise en place du stockage partagé

STORAGE01 (`192.168.100.40`) fournit un stockage NFS destiné au partage des fichiers Odoo entre les deux instances applicatives.

3.6 Configuration de l'accès et de l'administration

Cockpit permet d'administrer les machines virtuelles depuis une interface web HTTPS sur le port `9090`. Les accès réseau doivent être limités aux administrateurs autorisés.

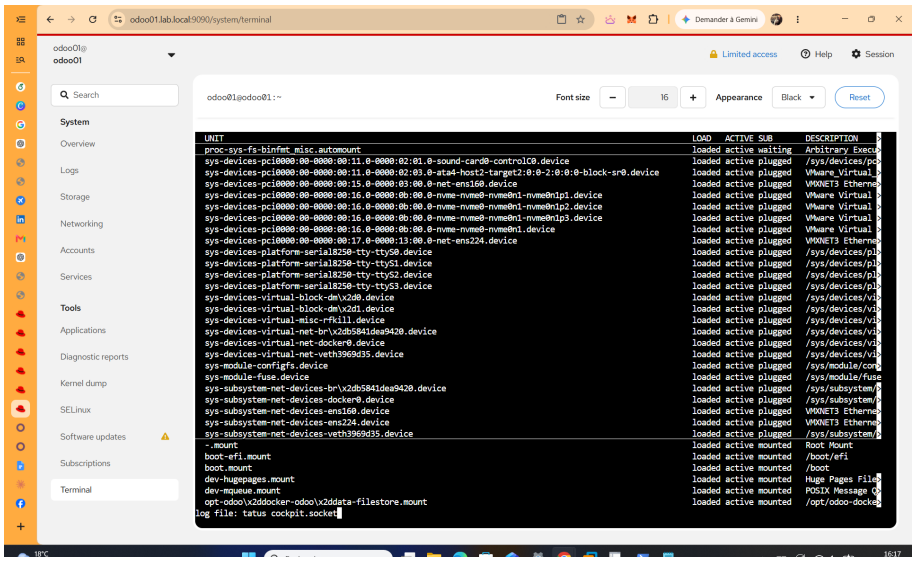


FIGURE 3.5 – nterface Cockpit accessible en HTTPS

Chapitre 4

Tests, validation et conformité ISO/IEC 27001

4.1 Scénarios de tests de haute disponibilité

4.1.1 Test de panne d'un serveur Odoo

Ce test vérifie la continuité d'accès à Odoo après l'arrêt d'une instance applicative.

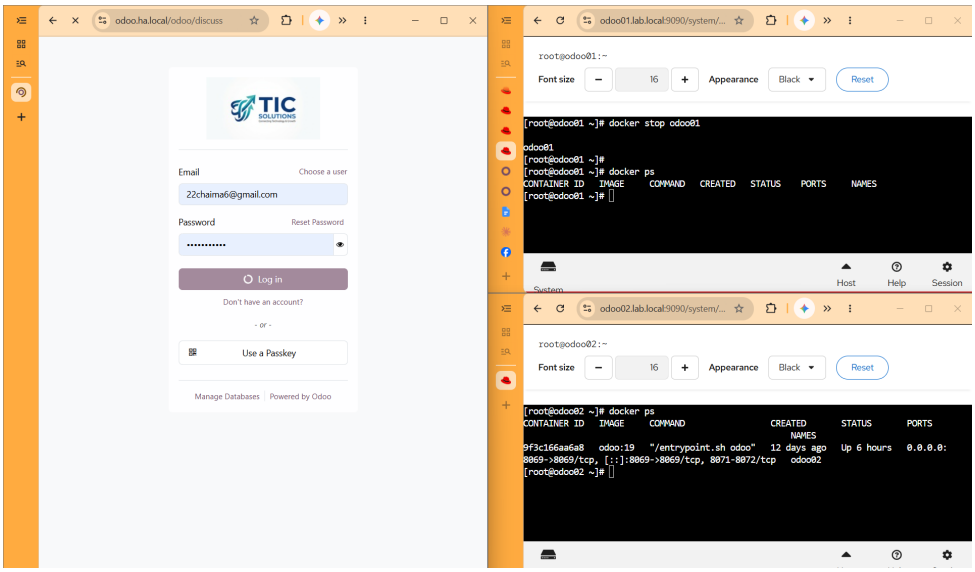


FIGURE 4.1 – Accès à Odoo après l'arrêt d'une instance

4.1.2 Test de panne d'un load balancer

Ce test vérifie le basculement de la VIP vers le second load balancer après une panne.

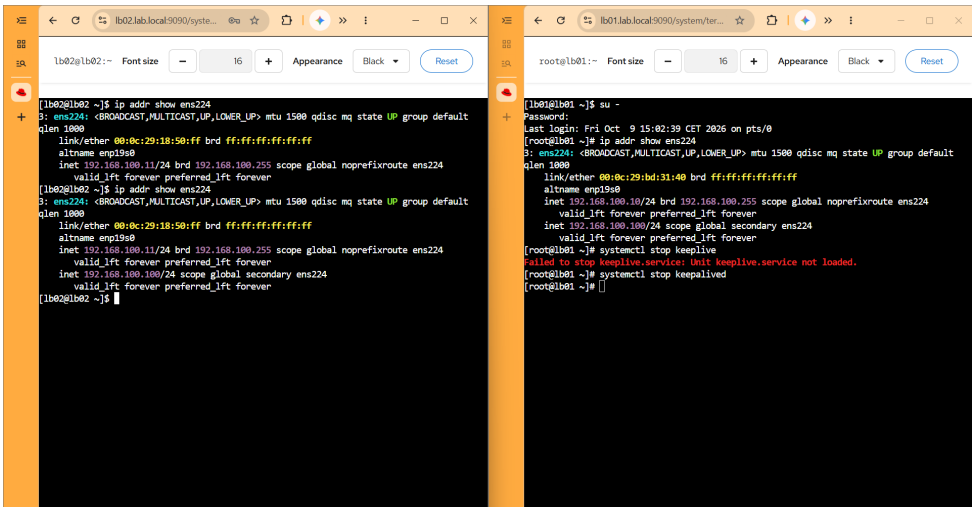


FIGURE 4.2 – Basculement de l'adresse IP virtuelle

4.1.3 Test de panne du serveur de base de données primaire

Ce test évalue la disponibilité de la base de données après l'indisponibilité de DB01.

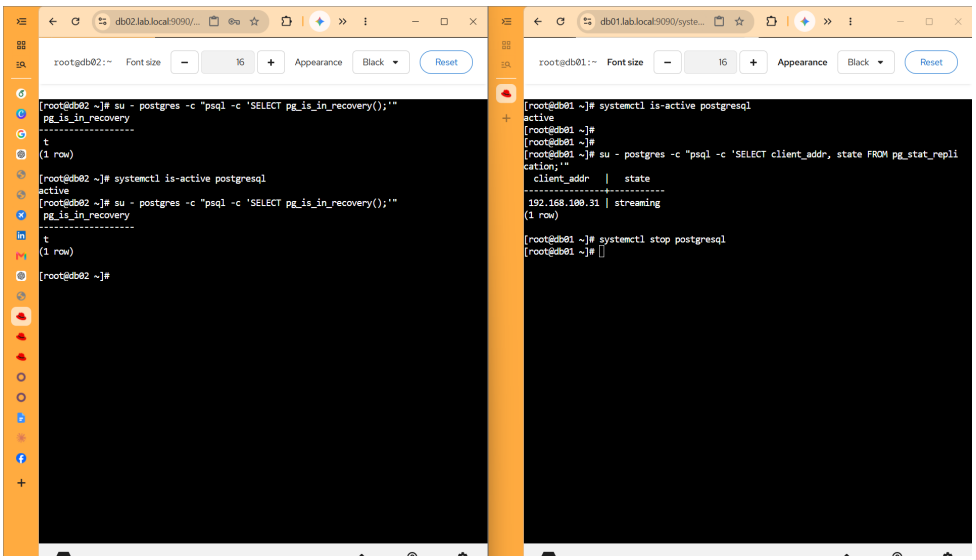


FIGURE 4.3 – État des serveurs PostgreSQL pendant le test

4.2 Résultats et analyse des tests

4.2.1 Mesure du temps de reprise (RTO)

Le RTO correspond au temps nécessaire pour rétablir le service après une interruption.

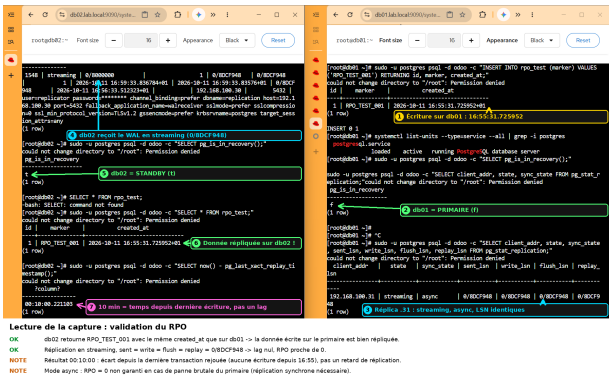


FIGURE 4.4 – Enter Caption

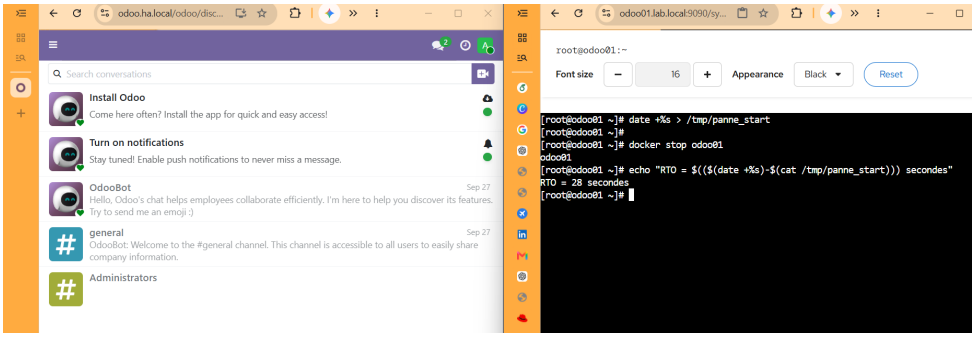


FIGURE 4.5 – Mesure du temps de reprise du service

4.2.2 Mesure du point de reprise (RPO)

Le RPO représente la durée maximale de perte de données acceptable.

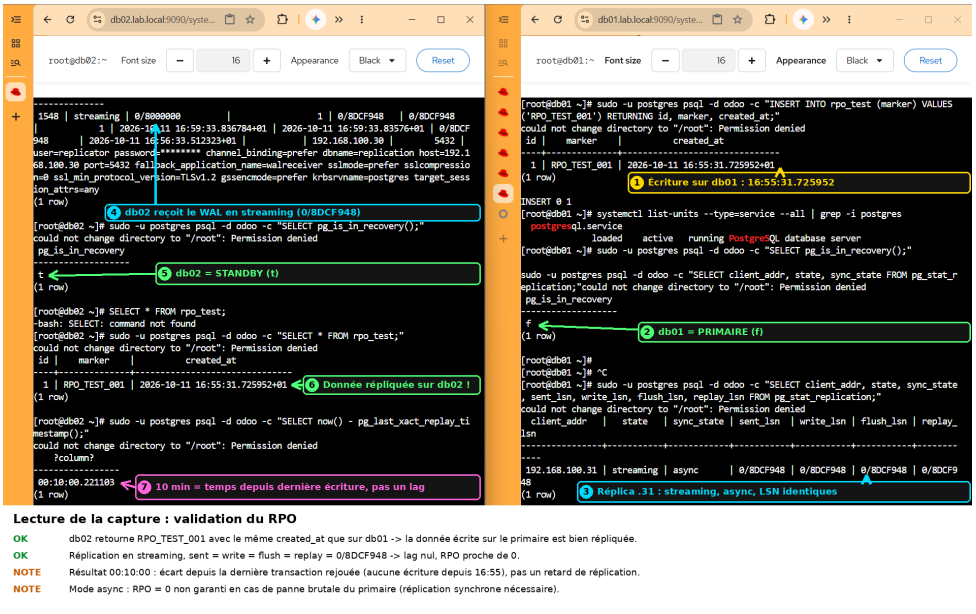


FIGURE 4.6 – Vérification des données après incident

4.2.3 Synthèse des résultats et limites constatées

L'architecture mise en place intègre des mécanismes de haute disponibilité pour Odoo et de réplication PostgreSQL afin d'améliorer la continuité de service et la protection des données. Les vérifications réalisées ont permis de confirmer la présence d'un enregistrement témoin sur le serveur secondaire et de consulter les journaux des services. Toutefois, les tests de basculement, la mesure du RPO/RTO et la configuration du filtrage réseau restent des améliorations nécessaires.

4.3 Alignement avec les exigences du SMSI selon ISO/IEC 27001

4.3.1 Contrôles de sécurité couverts par l'architecture

L'architecture mise en place intègre plusieurs mécanismes contribuant à la disponibilité et à la protection des services. La redondance des équilibreurs de charge, associée à HAProxy et Keepalived, facilite la continuité d'accès à l'application Odoo en cas de défaillance d'un composant.

La réplication PostgreSQL entre DB01 et DB02 contribue à la protection des données et à leur récupération après incident. Les vérifications effectuées permettent de contrôler l'état de la réplication et la présence des données témoins sur le serveur secondaire

4.3.2 Documentation et preuves d'audit produites

La collecte des journaux système permet de conserver une trace des événements relatifs au fonctionnement des services de l'architecture. Les journaux de PostgreSQL, de HAProxy et de Keepalived peuvent notamment faciliter l'identification des erreurs, le diagnostic des incidents et le suivi des opérations techniques. Ils constituent des éléments de traçabilité utiles dans le cadre de la démarche SMSI.

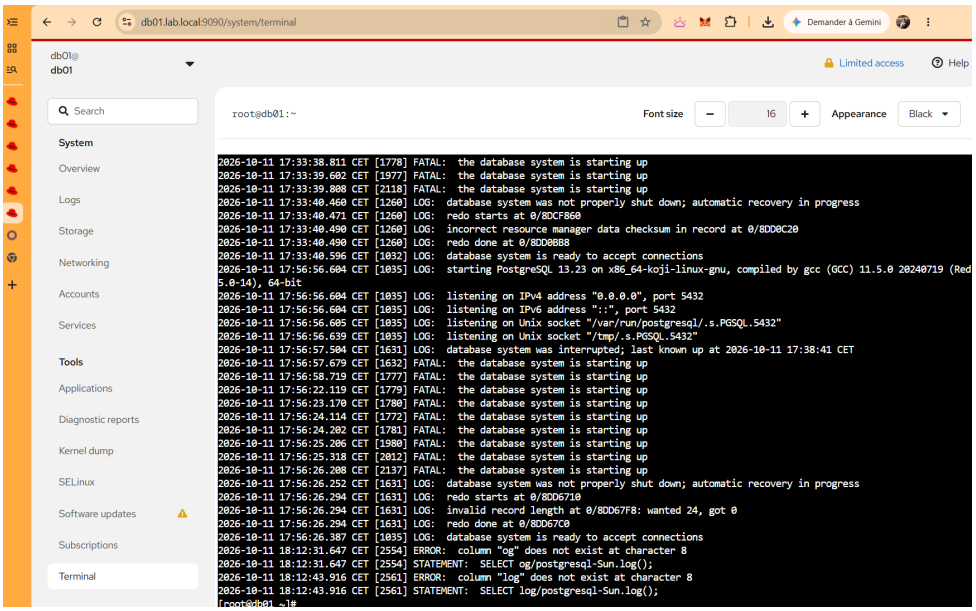


FIGURE 4.7 – Exemple de journal ou de preuve d'audit

4.3.3 Limites de conformité et améliorations nécessaires

Des vérifications complémentaires sont nécessaires concernant les sauvegardes, le chiffrement, la supervision et la gestion des accès.

=

Conclusion générale et perspectives

Ce projet a permis de concevoir et de mettre en place une architecture de haute disponibilité pour l'ERP Odoo, reposant sur HAProxy, Keepalived, la réplication PostgreSQL et le stockage partagé NFS. Cette architecture vise à améliorer la continuité de service et la protection des données.

Les vérifications réalisées ont permis d'évaluer certains mécanismes de fonctionnement et de conserver des preuves techniques. Toutefois, des améliorations restent nécessaires, notamment le filtrage réseau, les tests de basculement et le renforcement de la sécurité.

En perspective, la réalisation de tests complémentaires et l'amélioration des contrôles de sécurité permettront de renforcer la résilience de l'architecture et sa contribution à la démarche SMSI selon ISO/IEC 27001.

Bibliographie

[1] ISO/IEC 27001 :2022, *Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée – Systèmes de management de la sécurité de l'information – Exigences*.

[2] Odoo, *Documentation officielle*, https://www.odoo.com/documentation/.

[3] PostgreSQL Global Development Group, *Documentation officielle PostgreSQL*, https://www.postgresql.org/docs/.

[4] HAProxy Technologies, *Documentation officielle HAProxy*, https://www.haproxy.org/.

[5] Keepalived, *Documentation officielle*, https://www.keepalived.org/.